



Pichulman Miguel Angel

Gestión de Desarrollos de Software Parcial 1

Caso: sistema "SaludConecta"

Una red de clínicas privadas requiere desarrollar una plataforma web para que sus pacientes puedan solicitar turnos médicos en línea, recibir notificaciones de recordatorio y descargar sus informes de laboratorio en formato PDF.

Requerimientos y Gestión de Alcance (20 minutos aprox.)

- **1.1 Requerimientos:** Redactá 3 requerimientos específicos para la plataforma SaludConecta:

- 1 Requerimiento Funcional.

- El sistema debe permitir al paciente registrado buscar y seleccionar una especialidad médica, un profesional disponible y un horario para solicitar un turno medico en línea.

- 1 Requerimiento No Funcional (debe incluir una métrica cuantitativa e inambigua de rendimiento, tiempo o disponibilidad).

- La interfaz web de la plataforma debe procesar y mostrar el listado de turnos disponibles de un profesional en un tiempo máximo de respuesta de 2 segundos, garantizando la eficiencia en la navegación del usuario.

- 1 Requerimiento de Dominio (debe responder obligatoriamente a una norma legal, regulatoria o marco normativo del sector salud).

El almacenamiento y visualización de los informes de laboratorio y datos médicos de los pacientes deben cumplir estrictamente con la Ley de Protección de Datos Personales y el secreto médico, restringiendo el acceso a dicha información exclusivamente al paciente titular y al personal clínico autorizado.

- **1.2 Historia de Usuario y Criterios de Aceptación:** Tomá el Requerimiento Funcional redactado en el punto 1.1 y formalizalo con la estructura estándar de Historia de Usuario ("Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]"). A continuación, redactá 1 Criterio de Aceptación en formato Given / When / Then que valide su cumplimiento.

- Historia de Usuario: Como paciente registrado, quiero solicitar y confirmar un turno medico en línea seleccionando la especialidad, el profesional y la fecha deseada, para gestionar mis citas médicas de forma rápida y sin necesidad de llamadas telefónicas-

- Criterio de aceptación:

- Dado que (Given): El paciente se encuentra autenticado en la plataforma y ha seleccionado una especialidad, un profesional y un horario disponible.

- Cuando (When): El paciente hace clic en el boton "Confirmar Turno".

- Entonces (Then): El sistema registra exitosamente la cita en la agenda, elimina dicho horario de los turnos disponibles y muestra un comprobante de confirmación en pantalla.

Pichulman Miguel Angel

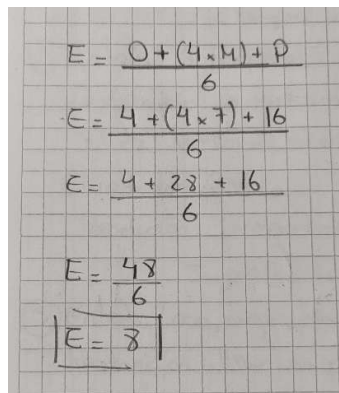
- 1.3 Delimitación del Alcance: Definí para este proyecto:
 - 2 Inclusiones (funcionalidades o entregables concretos dentro del alcance).
 - Desarrollo del modulo de solicitud, reprogramacion y cancelación de turnos.
 - Implementacion del modulo de descarga de informes de laboratorio en formato PDF.
 - 2 Exclusiones (elementos o servicios que explícitamente NO formarán parte del proyecto para evitar scope creep).
 - Desarrollo de una aplicación móvil nativa para dispositivos Android e IOs.
 - Integracion con pasarelas de pago en línea para cobros de honorarios médicos.

Estimación y Gestión de Riesgos (20 minutos aprox.)

- 2.1 Cálculo PERT: Para estimar el desarrollo del módulo de integración con la API de notificaciones automáticas por WhatsApp, el equipo técnico relevó las siguientes estimaciones:
 - Optimista (O): 4 días.
 - Más probable/Realista (M): 7 días.
 - Pesimista (P): 16 días.

Consigna: Calculá el Tiempo Esperado (E) aplicando la fórmula PERT.

Requisito obligatorio: Expresá la sustitución numérica de los valores en la fórmula y mostrá el desarrollo del cálculo paso a paso hasta llegar al resultado final expresado en días.


$$\begin{aligned} E &= \frac{O + (4 \times M) + P}{6} \\ E &= \frac{4 + (4 \times 7) + 16}{6} \\ E &= \frac{4 + 28 + 16}{6} \\ E &= \frac{48}{6} \\ E &= 8 \end{aligned}$$

Tiempo esperado 8 dias.



Pichulman Miguel Angel

- 2.2 Riesgos, Supuestos y Restricciones: Para el mismo módulo de notificaciones:

- o Redactá 1 Supuesto de trabajo (condición dada por cierta sin verificación previa).

La API oficial de WhatsApp Business mantendrá su estructura actual de endpoints y proveerá un entorno de pruebas estable durante todo el período de desarrollo.

- o Redactá 1 Restricción (limitación operativa, tecnológica o presupuestaria no negociable).

El desarrollo de la integración debe completarse sin superar el presupuesto asignado para infraestructura tecnológica y utilizando exclusivamente la pasarela de mensajería predefinida por la red de clínicas.

- o Redactá 1 Riesgo cuya causa origen sea la eventual invalidación del supuesto expresado anteriormente.

Si la API de WhatsApp Business modifica su estructura o suspende el entorno de pruebas previsto, se generarán bloqueos técnicos imprevistos que retrasarán la entrega del módulo de notificaciones.

Métricas y Gestión Asistida por IA (20 minutos aprox.)

- 3.1 Prompt Engineering para Análisis de Requerimientos: Un stakeholder presenta la siguiente solicitud vaga: "Queremos que el sistema sea súper intuitivo y cargue los PDF al instante".

Consigna: Redactá la instrucción exacta (prompt) que le darías a un modelo de lenguaje (LLM) para que analice esa frase, detecte los términos ambiguos y sugiera preguntas de aclaración. Tu prompt debe contener explícitamente los 4 componentes estructurales: Rol, Contexto, Tarea y Formato de salida. (Nota: No redactes la respuesta que daría la IA, sino el prompt de entrada).

"Actúa como un Auditor de Calidad de Software y Analista Funcional Senior. El contexto corresponde al análisis inicial de requerimientos para la plataforma web de gestión médica 'SaludConecta'. Tu tarea es analizar la siguiente solicitud vaga de un stakeholder: 'Queremos que el sistema sea súper intuitivo y cargue los PDF al instante', identificando los términos subjetivos y ambiguos. El formato de salida debe presentarse mediante una lista con las ambigüedades detectadas y un apartado detallado con las preguntas sugeridas para su cuantificación objetiva."

Pichulman Miguel Angel

- 3.2 Auditoría de Métricas en Equipos asistidos por IA: Un equipo de desarrollo utiliza asistentes de código con IA generativa y afirma haber duplicado su velocidad de trabajo.

o Seleccioná 1 métrica del marco DORA y explicá en 2 líneas qué falla en el proceso o en la calidad del código revelaría esa métrica si el equipo solo estuviera generando volumen de código sin valor real.

Change Failure Rate: Si el equipo se limita a generar volumen de código con IA sin un control estricto, esta métrica revelará un aumento en los errores que llegan a producción y la necesidad constante de revertir despliegues debido a fallas de calidad.

o Seleccioná 1 dimensión del marco SPACE y justificá en 2 líneas cómo ayuda a evaluar el impacto de la herramienta en el equipo más allá de la cantidad de código producido.

Performance (P - Desempeño): Permite evaluar si el trabajo del equipo genera resultados concretos para el producto y el negocio, analizando la calidad de los entregables y el valor real aportado en lugar de medir únicamente el volumen de código producido.